

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Tytuł projektu: The labirynt

Twórca:

- Arkadiusz grzybek

Technologie:

- Javascript(+Canvas API)
- HTML5
- CSS

Czas realizacji:

10.04.2026-08.06.2026

1.Opis projektu

1.1: Cel

The labirynt to gra 2d typu labirynt stworzona w technologii webowej. Gracz ma za zadanie przejść labirynt, idąc coraz niżej, pokonując coraz trudniejszych przeciwników, podczas omijania pułapek.

1.2 Charakterystyka gry

Projekt wykorzystuje grafikę w stylu pixelart oraz mechanikę eksploracji labiryntów. W każdym poziomie można znaleźć:

- Przeszkody,
- przeciwników poruszających się po mapie
- Przedmioty
- Zejście na niższy poziom, albo zakończenie gry poprzez zaatakowanie celu na najniższym poziomie

1.3 Architektura projektu:

Projekt został podzielony na moduły:

genlabruch.js (główna generacja labiryntu, ruch gracza, ruch przeciwników)

tekstury.js (tekstury do wszystkiego w grze)

mapy.js(gotowe mapy generujące labirynt w grze)

2. Wymagania funkcjonalne

2.1 Sterowanie postacią

System powinien umożliwiać:

- poruszanie postacią za pomocą klawiszy W, A, S, D,
- płynny ruch pomiędzy polami mapy,
- animowanie ruchu postaci,
- blokowanie ruchu przez ściany i przeszkody.

2.2 System poziomów

System powinien:

- ładować kolejne poziomy gry,
- resetować grę po całkowitej utracie życia,
- umożliwiać przechodzenie pomiędzy etapami rozgrywki.

2.3 System ekwipunku

Gracz może:

- zbierać przedmioty,
- przechowywać przedmioty w ekwipunku,
- używać wybranych przedmiotów,
- sprawdzić opis i rzadkość przedmiotu.

2.4 System zdrowia

System powinien:

- przechowywać aktualne punkty życia gracza,
- odbierać punkty życia po kontakcie z zagrożeniem,
- umożliwiać leczenie przy pomocy przedmiotów.

2.5 System przeciwników

Przeciwnicy powinni:

- poruszać się do losowego punktu na mapie, po zbliżeniu się do gracza na 5 pól, zaczynają go gonić
- zadawać obrażenia graczowi,

3. Wymagania нефunkcjonalne

3.1 Wydajność

- Gra powinna działać płynnie w nowoczesnych przeglądarkach internetowych.
- Renderowanie powinno odbywać się w czasie rzeczywistym za pomocą pętli gry.

3.2 Użyteczność

- Interfejs powinien być intuicyjny.
- Sterowanie powinno być łatwe do opanowania.
- Informacje o stanie gry powinny być czytelne.

3.3 Niezawodność

- Gra nie powinna powodować utraty postępu w obrębie poziomu.
- Obsługa kolizji powinna działać poprawnie.

3.4 Przenośność

- Aplikacja powinna działać na systemach Windows, Linux i macOS.
- Wymagana jest jedynie przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript.

3.5 Rozszerzalność

Architektura projektu powinna umożliwiać:

- dodawanie nowych poziomów,
 - dodawanie nowych przeciwników,
- dodawanie nowych przedmiotów,
- rozbudowę fabuły.

3.6 Estetyka

- Grafika powinna zachowywać styl Pixel Art.
- Elementy interfejsu powinny być spójne wizualnie.

4 Dokumentacja kodu

4.1 Plik index.html

Odpowiada za:

Utworzenie obszarów canvas,

Załadowanie modułów javascript

4.2 Moduł GenLabruch.js

Odpowiada za:

- Ekran startowy,
- Stworzenie przeciwników
- stworzenie labiryntu
- podnoszenie przedmiotów
- zakładanie przedmiotów
- tworzenie i losowanie przedmiotów
- ruch postaci
- ruch przeciwników
- cały UI
- obliczanie obrażeń

4.3 Moduł mapy.js

Odpowiada za:

Gotowe części labiryntu, które mogą zostać użyte przy tworzeniu mapy w genlabruch.js

4.4 Moduł tekstury.js

Odpowiada za:

Ładowanie wszystkich tekstur, żeby mogły być użyte przez genlabruch.js

Podsumowanie

Projekt The Labirynth jest przeglądarkową grą labiryntową wykorzystującą Javascript, Html oraz css. Aplikacja implementuje system poziomów, przeciwników, zagadek logicznych, ekwipunku oraz elementów fabularnych. Modułarna budowa kodu pozwala na łatwe rozszerzanie funkcjonalności oraz dalszy rozwój projektu.